

Murmur · как путешествует ваше сообщение

Схема потока данных: в каждой точке показано, почему перехват бессмысленен

Сквозное шифрование

письмо запечатывается у отправителя и распечатывается только у получателя



Устройство отправителя

ВСЁ ШИФРОВАНИЕ — ЗДЕСЬ

- Личные ключи рождаются на устройстве и **никогда не покидают его**
- Текст и настоящие имена файлов превращаются в нечитаемую «мешанину» **до** отправки — такой защите доверяют банки
- Файл уходит без имени — под случайным номером `a3f9c2e1.bin`

🔑 личный ключ — только тут

секретный канал
--->
👁️
перехват
=
«мешанина»



Релей (сервер)

ПОЧТАЛЬОН БЕЗ КЛЮЧЕЙ

- Хранит **только запечатанное письмо** — прочитать нечем: личных ключей на сервере нет
- Видит только «конверт»: кто → кому, время, размер, тип вложения
- Проверяет цифровую печать и стирает всё после доставки

даже полный захват сервера не даёт доступа к содержимому

секретный канал
--->
👁️
перехват
=
та же «мешанина»



Устройство получателя

ПИСЬМО ЧИТАЕТСЯ ТОЛЬКО ТУТ

- Письмо открывается **личным ключом получателя** — других способов нет
- Настоящее имя файла возвращается **изнутри** письма
- Вложение докачивается и расшифровывается на устройстве

🛡️ печать проверена: автора не подменить

👁️ Что сервер видит (и это осознанный компромисс)

цифровые адреса собеседников

дата и время

размер

тип вложения (фото/видео/документ)

случайный номер файла

Это как видеть конверт письма, не читая его: отправитель, получатель, время. Ни текст, ни настоящие имена файлов наружу не выходят.

🔒 Чего сервер не видит никогда

текст сообщения

настоящие имена файлов

фото, видео, документы

ключи шифрования

имена контактов

В читаемом виде письмо существует только на двух телефонах — у отправителя и у получателя.

Что внутри письма ▪ когда оно исчезает

Разбираем по частям, что лежит на сервере и когда оно стирается

простыми словами

от: "npub1xk92..." · кому · когда

Открытая часть «конверта»: цифровые адреса (npub — случайная строка вида npub1xk92...), время. Адрес-ключ генерируется на устройстве при регистрации, не связан с именем, телефоном или почтой — как номер абонентского ящика: письма доставляются, но кто владелец ящика — не знает никто.

печать: "отправитель × содержимое × время"

Цифровая печать поверх запечатанного письма: если кто-то подменит хоть символ — печать «сломается», подделка будет видна.

письмо: "🔒 запечатано"

Открыть можно только личным ключом получателя — он живёт лишь на его устройстве. Внутри:

текст: "привет! вот отчёт",

вложения: [{имя: "зарплата_отчет.pdf", тип, размер}]

← настоящие имена файлов живут только здесь, внутри запечатанной части.

техническая бирка: [{ файл: "a3f9c2e1.bin", тип, размер, «обёртка ключа», метка }]

← всё, что видит сервер: файл без имени + ключ в «обёртке», развернуть которую может только получатель. Серверу она бесполезна.

Почему сервер не может прочитать письмо

1 Ключа у него физически нет

личные ключи рождаются и живут только на устройствах собеседников

2 Математика не по зубам

запечатанное письмо не вскрывается подбором — на это ушла бы жизнь Вселенной

3 Цифровая печать

подмена содержимого на сервере мгновенно обнаружится

Жизненный цикл сообщения на сервере



Отправка

письмо и файл под случайным номером приняты, печать проверена



Хранение — только запечатанное

если получатель офлайн — максимум 24 часа



Доставка

получатель забрал письмо, срок хранения сокращён до 5 минут



Полное удаление ≤ 10 минут

крон стирает конверт, ссылки и файлы вложений с диска

Честное описание границ

Защита действует, пока телефон с личным ключом в безопасности. Сервер видит только цифровые адреса (npub) и время переписки — без этого доставка сообщений невозможна в принципе. Ключей восстановления нет: потеря устройства = потеря истории.

Итог для пользователя

В любой точке пути — у отправителя, в дороге, на сервере, перед получателем — перехватчик получает максимум «конверт без содержимого». Прочитать письмо может только тот, у кого личный ключ получателя. Точка.